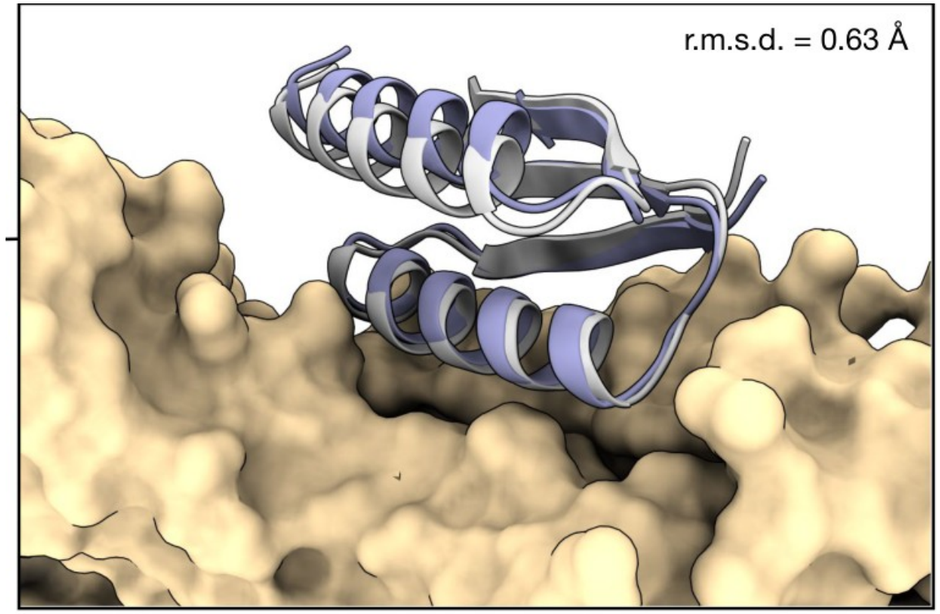
RFdiffusion ：从几何要求生成蛋白质

把结构预测能力
转化为可控的生成能力

结构生成 → 序列设计 → 分层验证

De novo design of protein structure
and function with RFdiffusion



流感 HA 结合蛋白：设计模型与实验结构叠合
原作者 Fig. 6g ；灰：设计，紫：实验

Watson et al., Nature 620, 1089–1100 (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06415-8

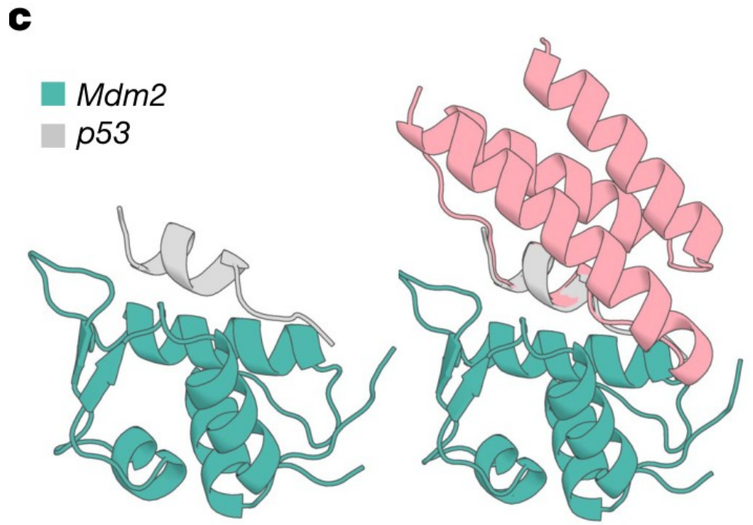
设计任务先规定“做什么”，再寻找“怎么折叠”

序列决定可以折叠成什么

氨基酸序列 → **三维骨架**

RFdiffusion 生成骨架；
ProteinMPNN 随后为骨架设计序列。

功能约束只规定局部几何。
其余骨架需要在大量可能解中生成。



示例：把 p53 螺旋固定在新骨架中
青： MDM2 靶点；灰： p53 ；粉：新增骨架

Watson et al., 2023, pp. 1089–1090; Fig. 4c.

核心改造：让结构预测器学习“去噪”

原来的任务：给定序列，预测结构

序列 + 模板 → 预训练 RoseTTAFold → 预测蛋白质结构

新的训练任务：从带噪残基坐标恢复干净结构

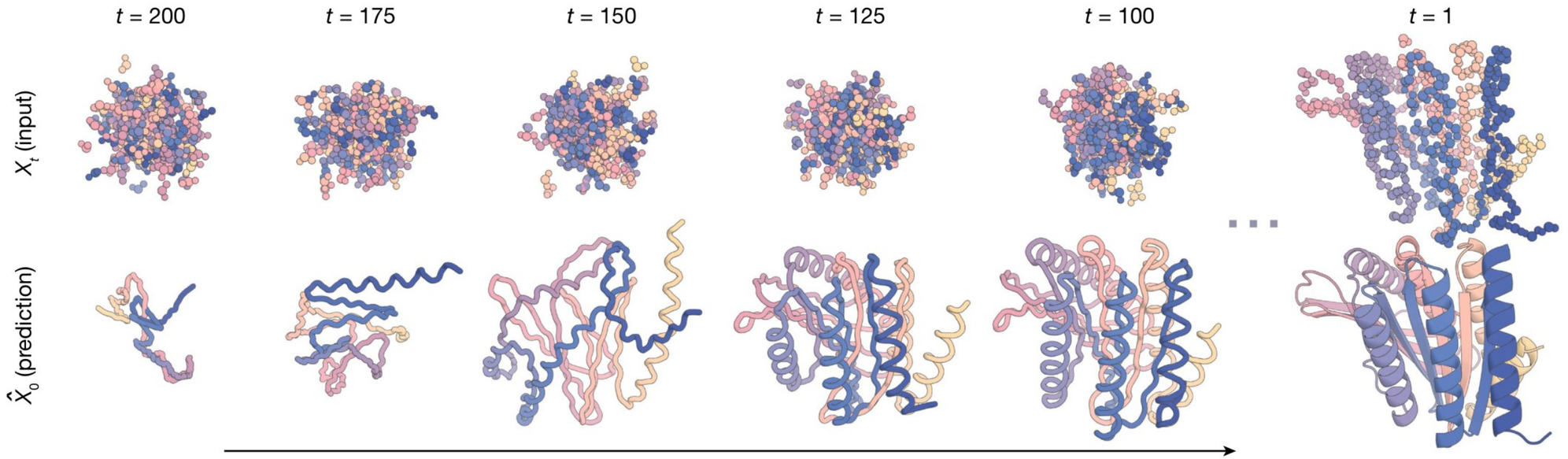
带噪结构 + 时间步
位置与方向均被扰动 → 微调后的 RF
预测干净结构 → 与真实结构比较
均方误差训练

残基表示： Cα 位置 + N–Cα–C 局部方向。
位置采用高斯扰动；方向采用旋转空间上的 Brownian motion 。

Watson et al., 2023, pp. 1090–1091, Fig. 1a; SI §§1–2.

采样逐步收紧可能解，最终形成蛋白质骨架

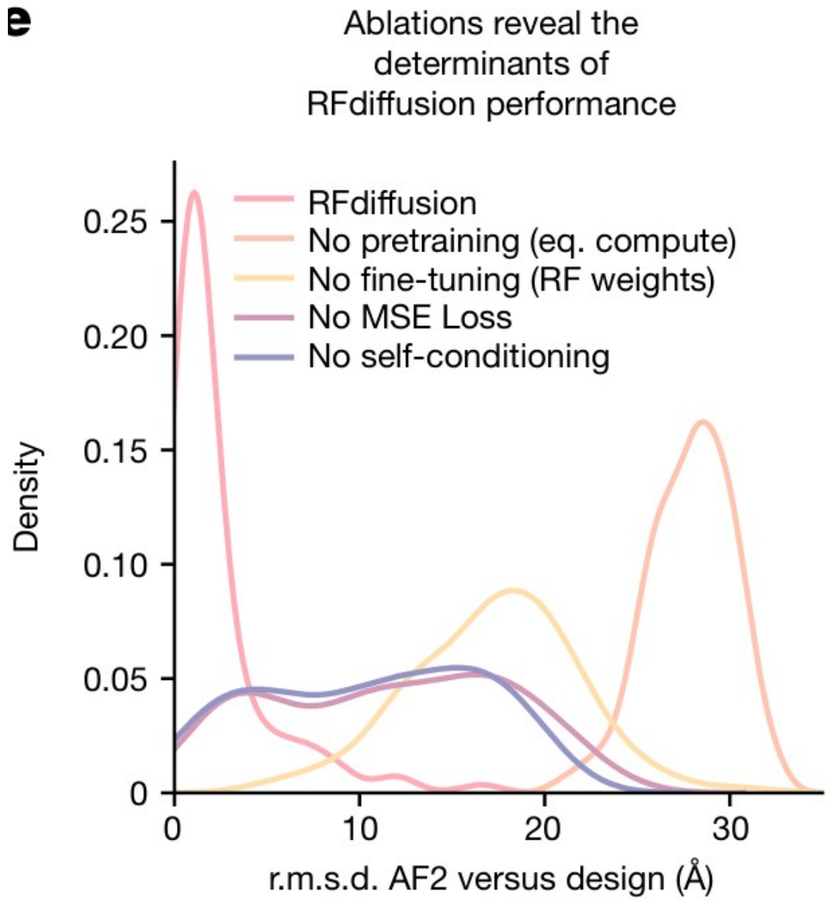
当前输入与“最终结构预测”是两个不同对象



从随机残基框架出发 → 反复预测干净结构 → 向预测更新并加入噪声
这是生成过程；横向顺序不代表蛋白质的物理折叠动力学。

Watson et al., 2023, Fig. 1c, p. 1091; 300-residue unconditional trajectory.

高质量生成来自预训练、训练目标与轨迹一致性



横轴： AF2 与设计的骨架 RMSD（ Å ）；越低越好

01 复用结构知识

预训练优于等计算量从零训练。

02 稳定全局坐标

不对齐的均方误差，
让全局坐标随时间步保持连续。

03 复用上一步预测

Self-conditioning 提高轨迹的一致性。

Watson et al., 2023, Fig. 2e, p. 1092; Extended Data Fig. 1d–h.

骨架生成之后，还要跨过三道验证关

RFdiffusion
生成骨架

→

ProteinMPNN
为骨架设计序列

通常每个骨架
采样 8 条序列

→

AF2
重新预测与筛选

单体 / motif 主要标准：
整体 RMSD < 2 Å
pAE < 5
motif RMSD < 1 Å

→

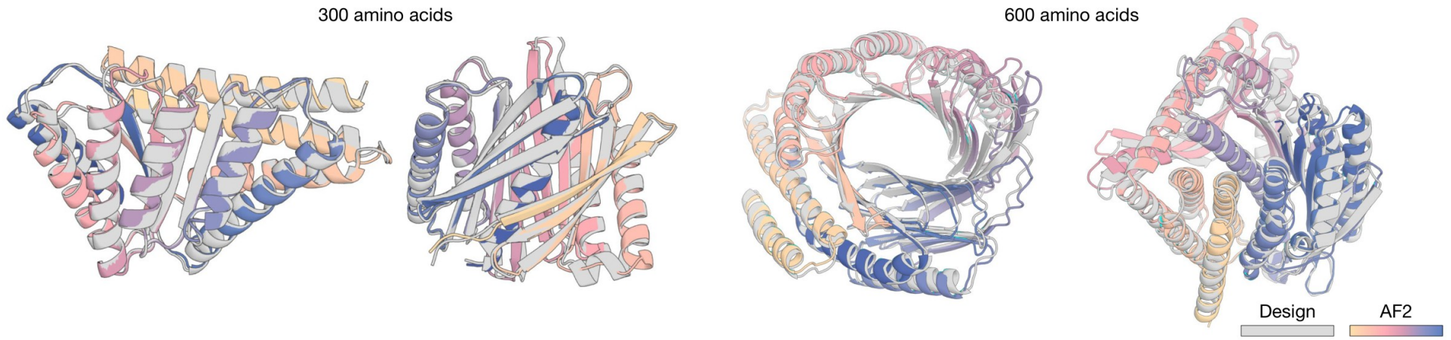
实验
结构与功能测量

表达与可溶性
结合测量
电镜 / 实验结构

AF2 一致性回答“序列是否可能回到设计结构”。
实验继续回答“能否制备、是否有功能、实际结构是否正确”。

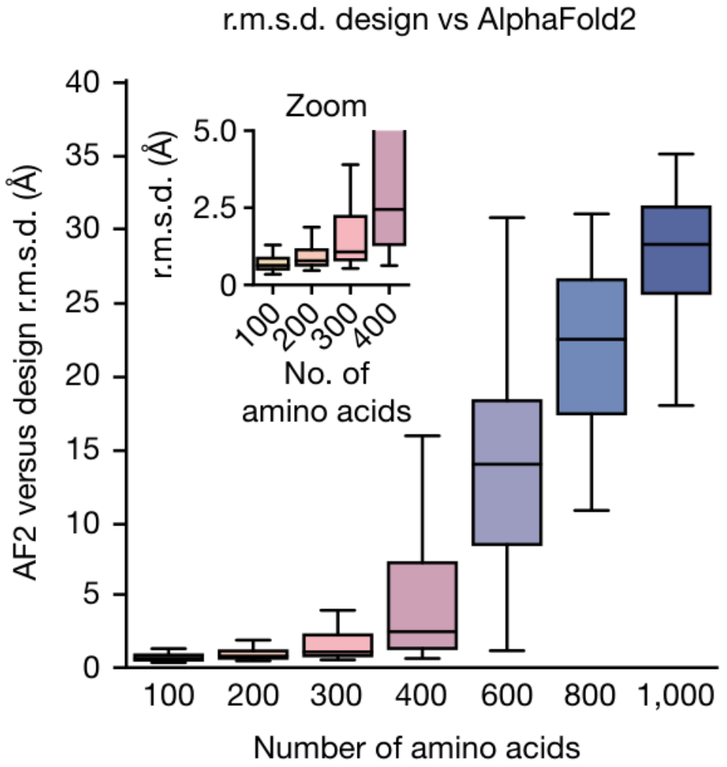
Watson et al., 2023, p. 1090; SI §§5.1–5.3, PDF pp. 80–82.

无条件生成扩展了可设计骨架的规模



300 与 600 残基的示例
灰：设计模型；彩色： AF2 预测

精选成功样本之外，还需要看采样分布。
长度增加后，计算验证更困难；
部分 200 / 300 残基样本已有 CD 与耐热性实验。



每个长度生成 100 个骨架；
纵轴为 AF2 与设计的 RMSD 。

Watson et al., 2023, Fig. 2a,c,f and pp. 1090–1093.

条件改变几何边界，生成器补全剩余结构

对称性

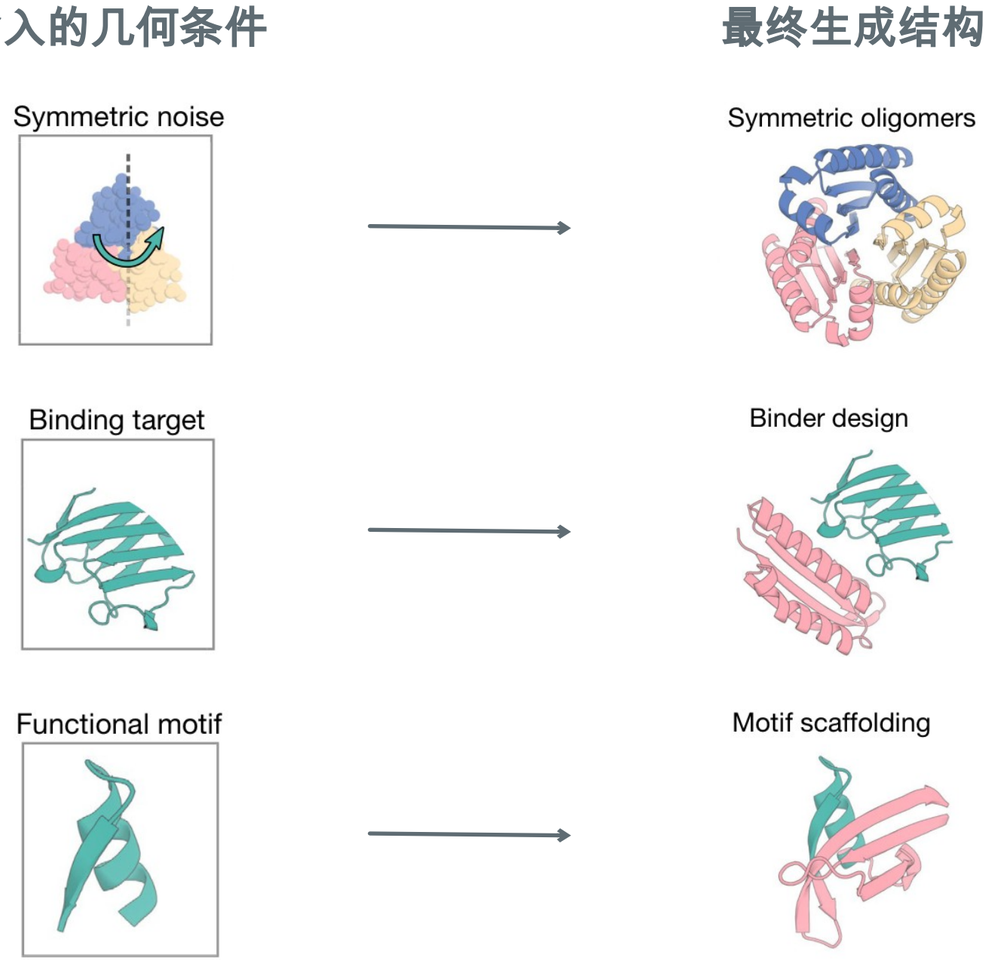
按点群复制初始噪声，约束亚基排列。

结合靶点

给定靶结构与热点，在其表面生成结合蛋白。

功能 motif

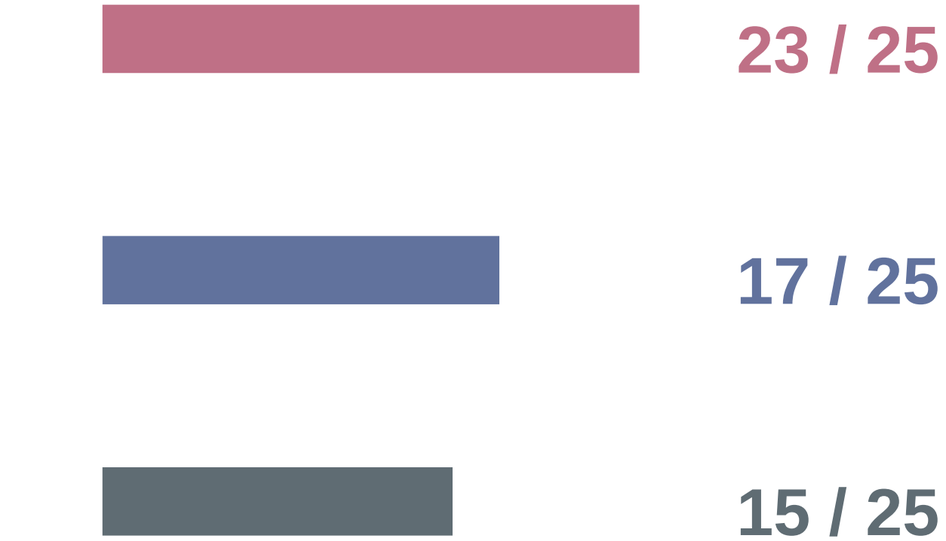
固定局部几何，生成承载它的新支架。

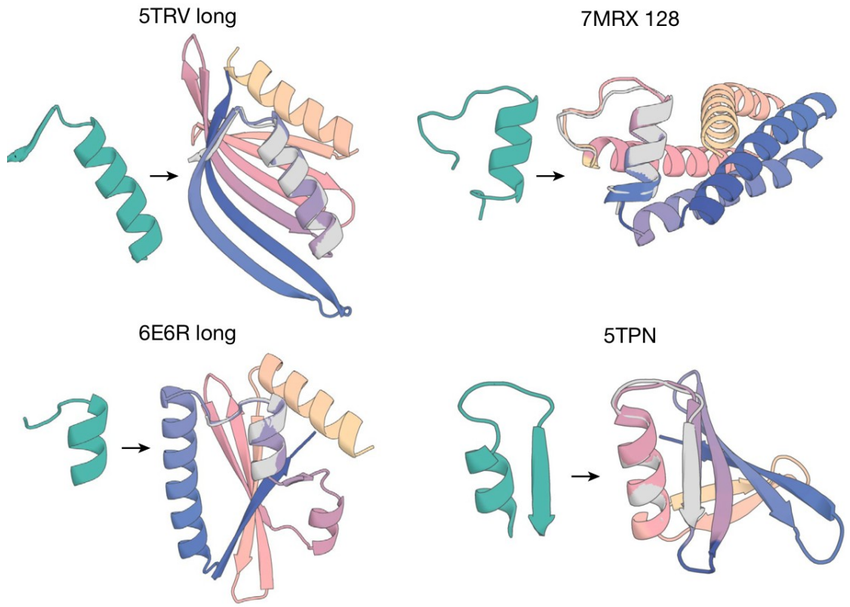


Watson et al., 2023, Fig. 1b; pp. 1090, 1093, 1096.

Motif 支架设计：更多任务能找到可行解

至少有一个计算成功设计的任务数





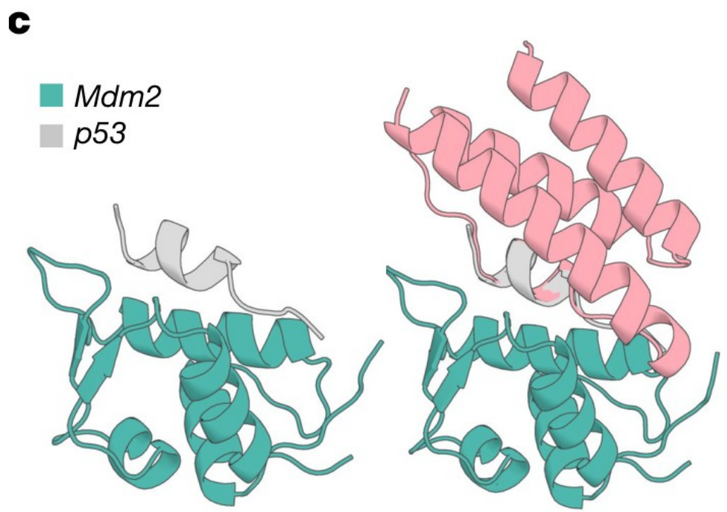
青：固定 motif ；彩色： AF2 预测

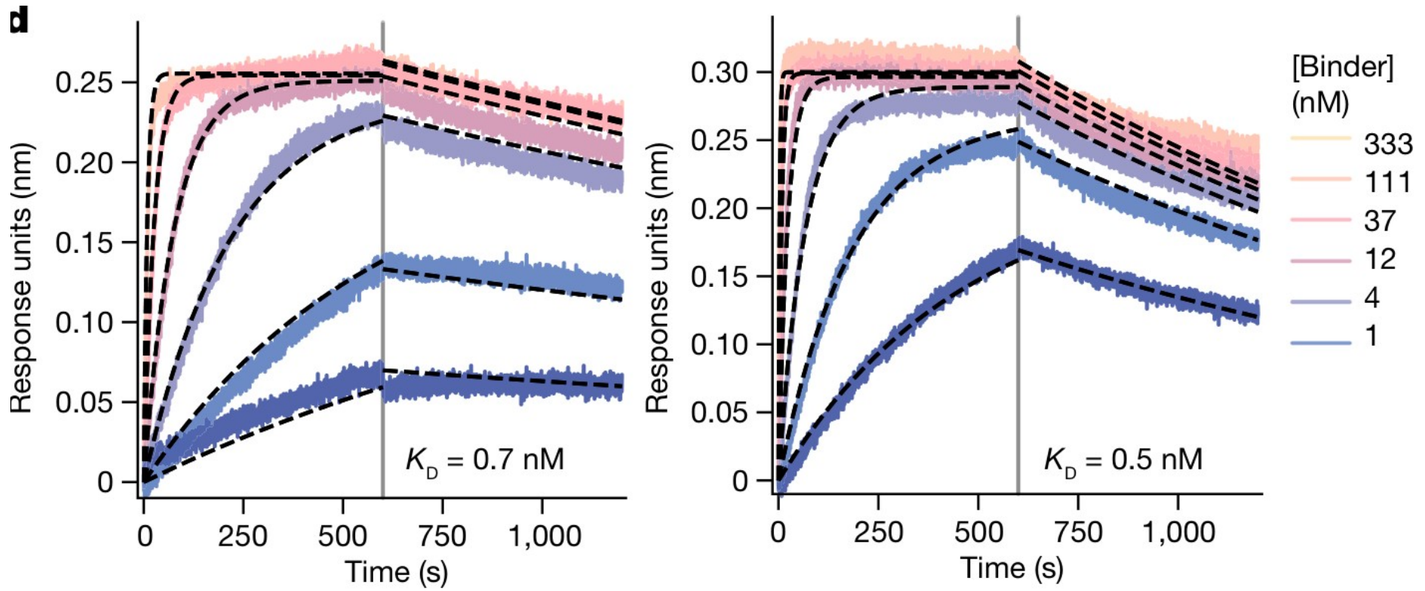
两项仍未解决： 4JHW 、 5YUI 。

按 SI Table 10 合并变体。正文 RFjoint 为 19/25 ，表值合并为 17/25 ；这里采用可复核表值。

Watson et al., 2023, Fig. 4a; SI Tables 9–10, PDF pp. 84–87.

固定 p53 螺旋后，新增支架可增强结合





青： MDM2 ；灰： p53 螺旋
粉：围绕螺旋生成的新增支架

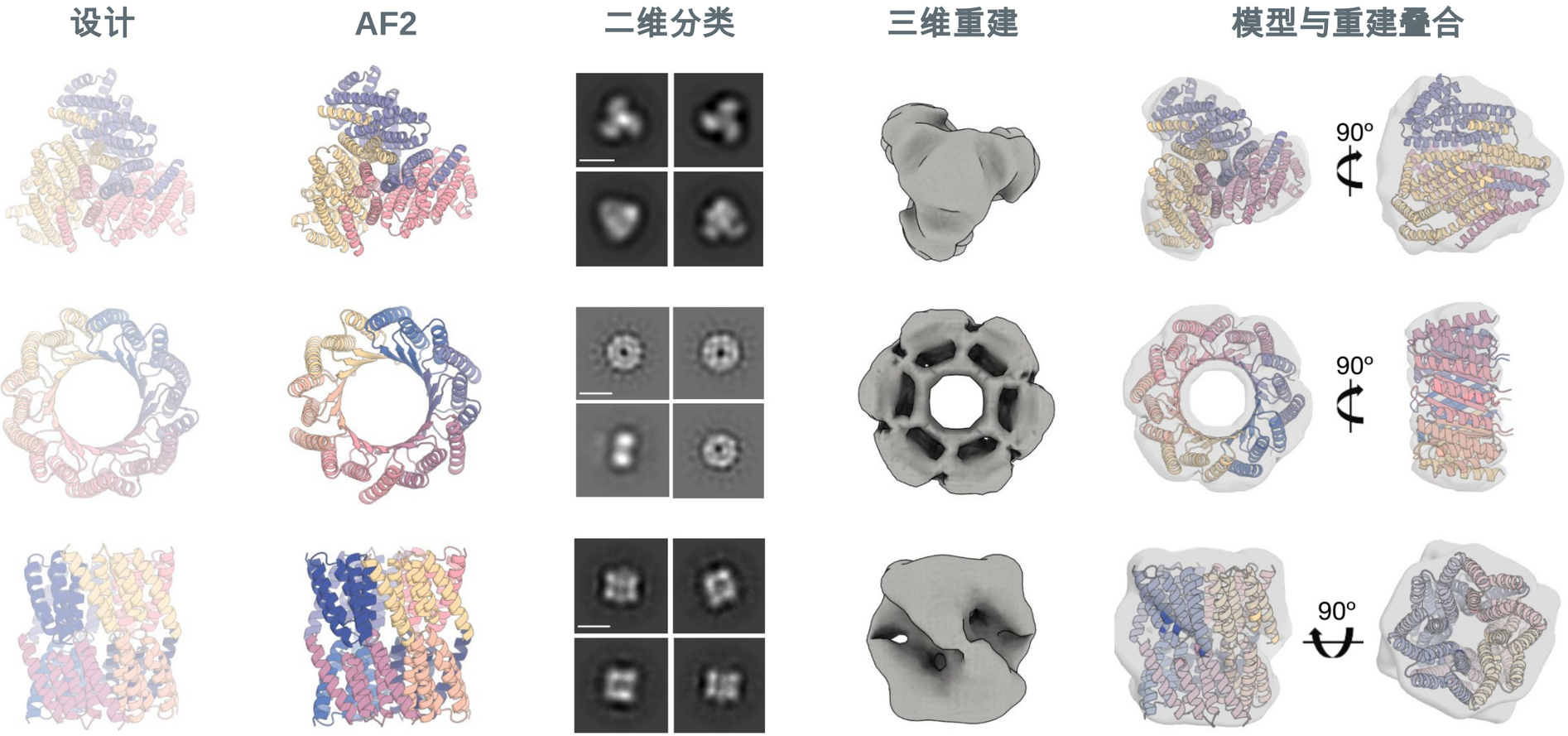
0.7 nM / 0.5 nM

两种设计的 Kd ；原文引用 p53 肽段约为 600 nM 。

Watson et al., 2023, Fig. 4c,d, pp. 1095–1096; p53 peptide reference 42.

对称性把单链生成扩展到更大的组装体

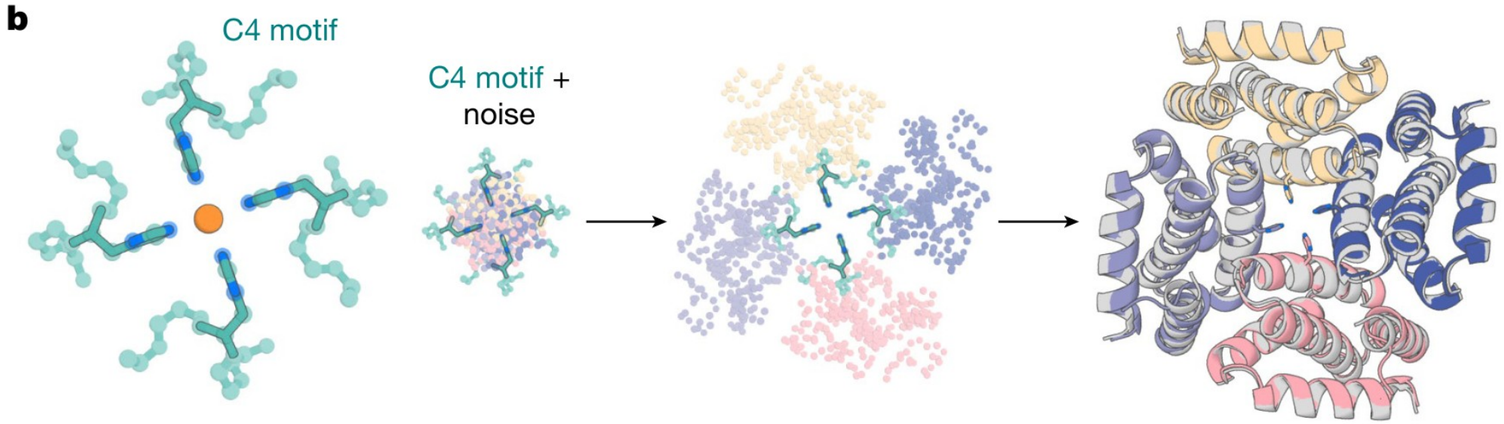
608 个设计中，≥ 87 个的 SEC 与预期组装一致（ 95% 校准区间 ）；电镜验证为子集。

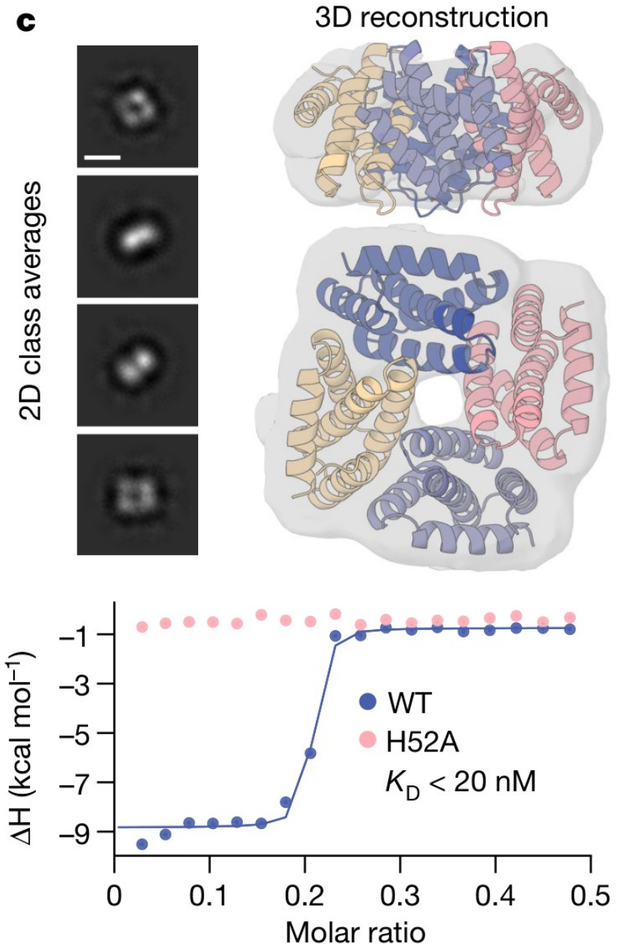


Watson et al., 2023, Fig. 3b,c and p. 1093; SEC sample counts in main text.

对称 motif 的功能来自指定残基，而非外形相似

四个组氨酸规定方平面配位几何





18 / 36

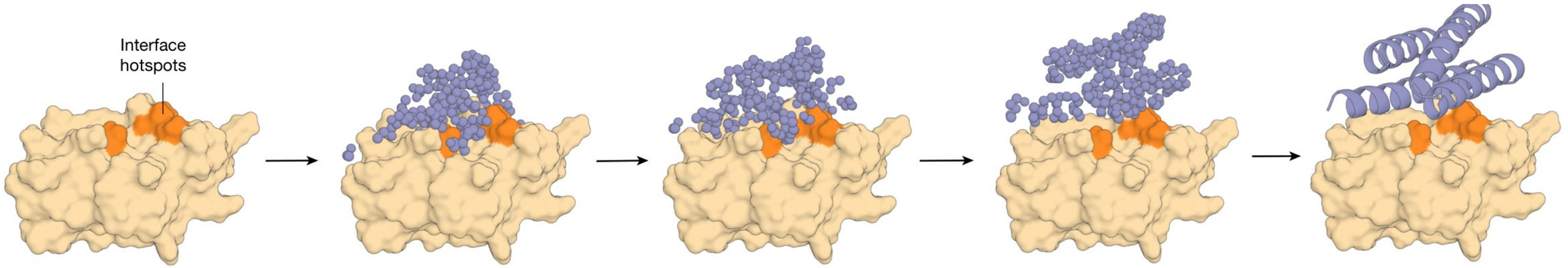
接受 ITC 测试的设计
检测到 Ni^{2+} 结合

17 / 17

成功表达的 H52A 突变体
结合消失或显著减弱

Watson et al., 2023, Fig. 5b,c; p. 1096; Extended Data Fig. 7.

从目标表面的热点出发，直接生成结合骨架



黄：固定靶结构　橙：指定界面热点　紫：生成的结合蛋白

复合物微调
学习界面几何

→

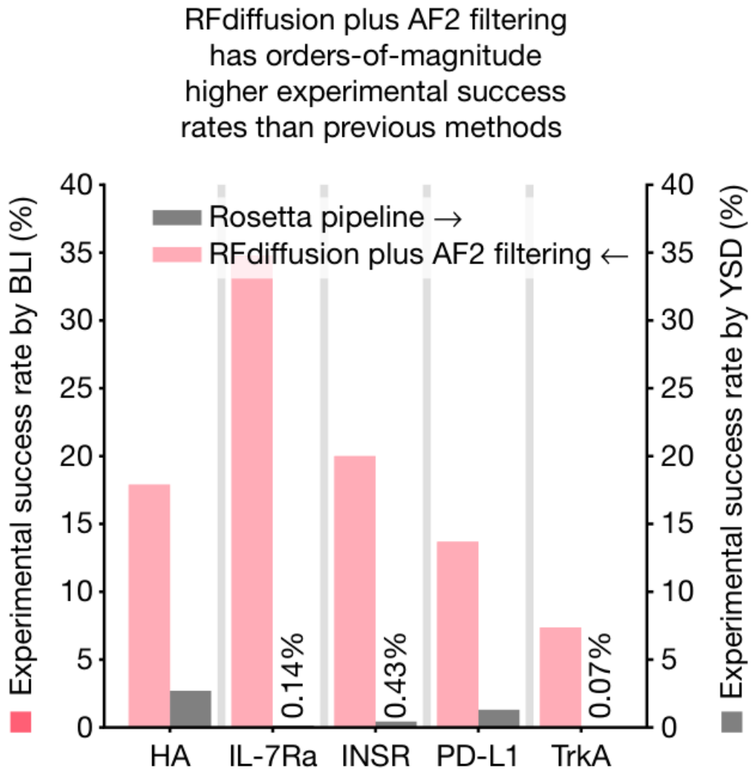
序列设计 + AF2
筛选结构与界面

→

每靶点选 95 个
进入实验测量

Watson et al., 2023, Fig. 6a; p. 1096; SI §5 binder settings.

五个靶点都有命中，但提升属于完整设计流程



19%

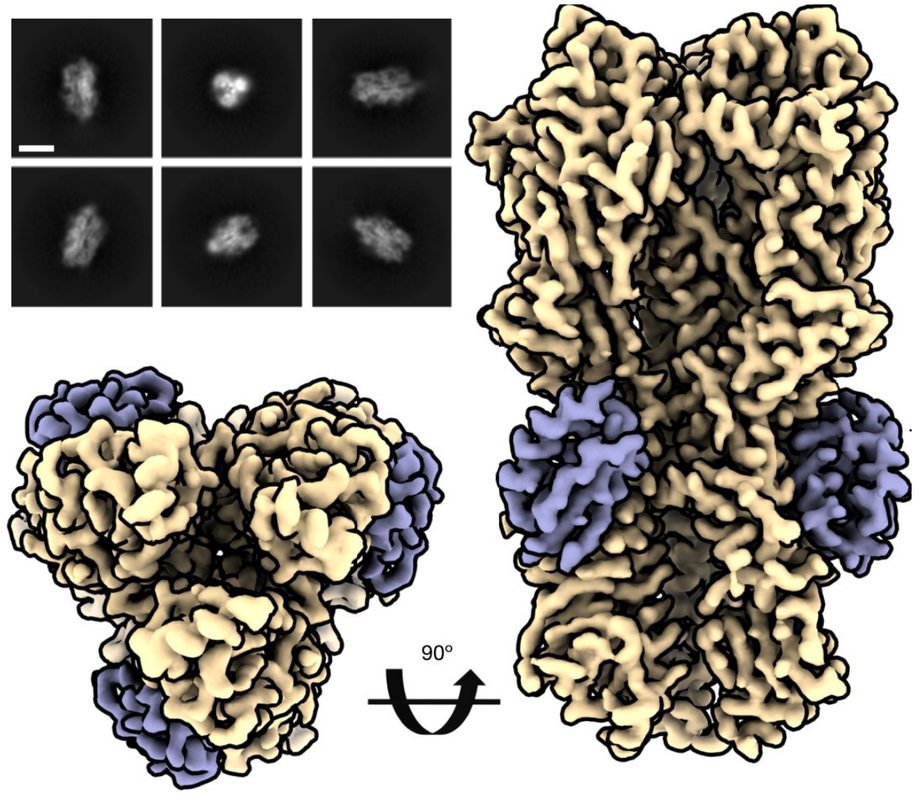
筛选后实验面板的总体命中率
五个靶点均得到结合蛋白

BLI 命中：10 μM 下响应
≥ 阳性对照最大响应的 50% 。

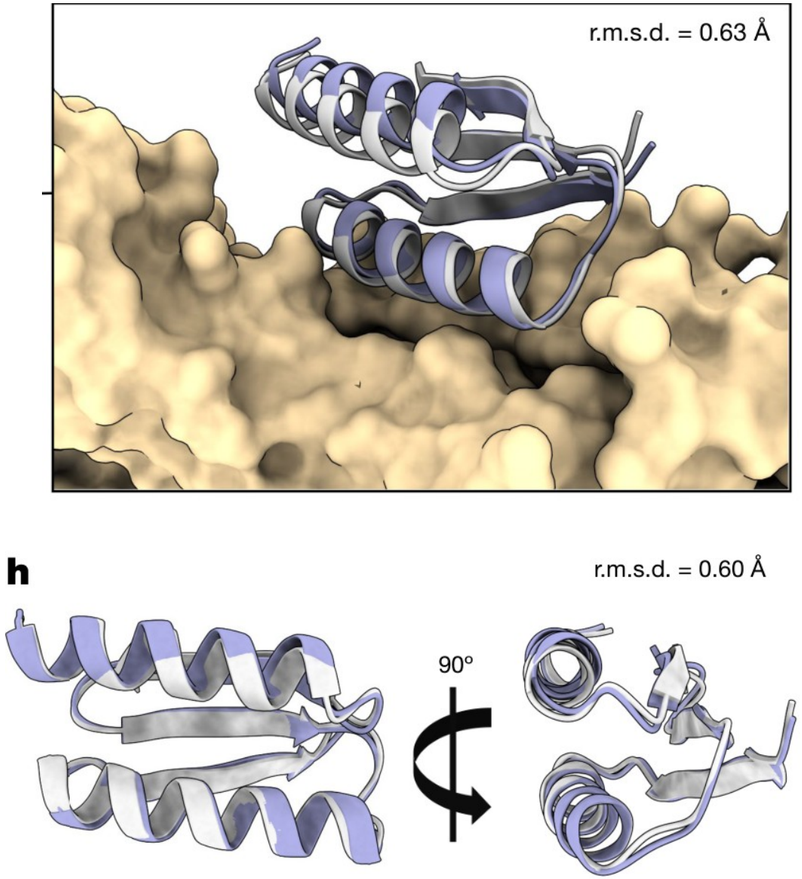
作者归因：约 10× 来自 RFdiffusion ，
另约 10× 来自 AF2 筛选。
历史比较检测方式不同（ YSD / BLI ）。

Watson et al., 2023, Fig. 6b and pp. 1097–1098; BLI versus historical YSD comparison.

HA 结合蛋白的实验结构检验了原子级设计精度



HA_20 / HA 复合物： cryo-EM 重建分辨率 2.9 Å



灰：设计；紫：实验。 RMSD ： 0.63 Å / 0.60 Å 。

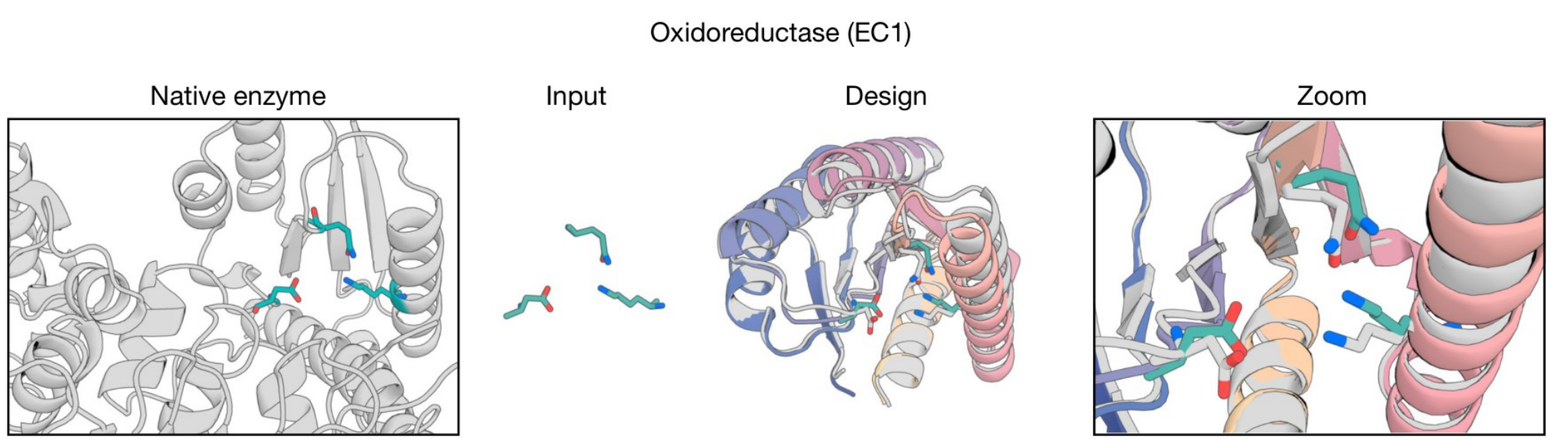
Watson et al., 2023, Fig. 6d–h, pp. 1098–1099; HA_20 / Iowa43 HA.

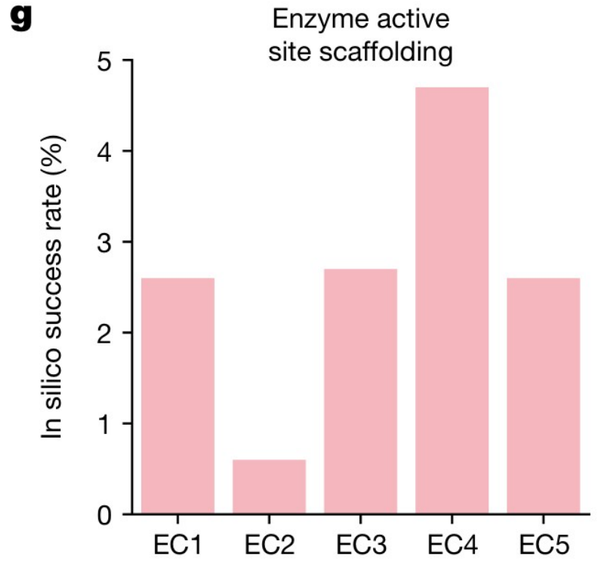
同一框架的“通用性”，由不同层次的证据支撑

任务	本文达到的验证	可以形成的判断
无条件单体	AF2 / ESMFold ； CD 与耐热实验	骨架可设计性与部分物理性质
对称组装	SEC ；子集 nsEM / cryo-EM	组装状态与代表性整体形态
功能 motif / Ni^{2+}	BLI / ITC ； H52A 突变对照	部分设计的结合功能及位点依赖
靶点结合蛋白	五靶点 BLI ； HA_20 cryo-EM	命中与一个代表性原子级结构
酶活性位点	AF2 几何一致性	位点支架可行性；尚未证明催化

Watson et al., 2023, Figs. 2–6; SI §§5.1–5.3.

催化位点能被固定，不等于新酶功能已实现





原酶 → 提取功能残基 → 生成支架 → AF2 检查几何

需要任务微调；本文版本尚不显式建模配体原子。
这里的结果是计算上的位点支架成功，尚未提供新支架的催化活性验证。

Watson et al., 2023, Fig. 4f,g, p. 1096; Extended Data Fig. 6.

RFdiffusion 提供的是可控的结构生成起点

01

复用科学先验

把结构预测能力
转成去噪生成能力。

02

把目标写成约束

让 motif、对称性与热点
直接进入三维生成过程。

03

验证完整证据链

计算筛选需要实验检验；
按任务界定成功的证据。

下一步的关键：把可控几何进一步转化为可验证、可泛化的科学功能。

Watson et al., 2023, Discussion, p. 1099; synthesis by presenter.

备份 | 逐任务成功率显示优势与失败并存

每格为成功率（ % ）；取各方法所测变体的最高值。每个原始设置生成 100 个骨架。

任务	RFdiffusion	RFjoint	Hallucination	任务	RFdiffusion	RFjoint	Hallucination
1BCF	**100**	100	0	5TRV med	**24**	3	3
6E6R med	**89**	27	9	7MRX 85	**11**	0	0
2KL8	**96**	95	34	7MRX 128	**9**	0	0
6E6R long	**86**	4	1	1PRW	**9**	22	0
6EXZ long	**76**	0	4	5TRV short	**7**	2	1
1YCR	**74**	57	61	7MRX 60	**2**	0	0
6VW1	**69**	24	32	6EXZ short	**4**	27	15
5TPN	**61**	3	1	5IUS	**2**	1	0
6EXZ med	**49**	3	15	5YUI	**0**	1	0
4ZYP	**40**	21	18	5WN9	**1**	0	0
6E6R short	**39**	23	7	4JHW	**0**	0	0
5TRV long	**37**	0	2	1QJG	**2**	0	0
3IXT	**35**	62	34				

Watson et al., 2023, SI Table 10 (PDF p. 87; printed p. 86); native redraw.

备份 | 评价器的设置随设计任务变化

单体 / motif	AF2 单序列、无模板；整体 RMSD < 2 Å ， pAE < 5 ； motif < 1 Å 。
对称组装	使用设计坐标初始化；置信度采用 pLDDT > 80 。高阶对称有子单元验证。
结合蛋白	提供靶标模板与设计坐标初猜；界面 pAE < 10 ，并有单体精度 / 置信度筛选。
催化位点	除骨架标准外，增加侧链 RMSD < 1.5 Å 的几何要求。

RF 、 AF2 与 ESMFold 具有架构 / 训练信息联系：计算验证仅部分独立。

Watson et al., 2023, SI §§5.1–5.3, PDF pp. 80–82.